RISC-V

智能体动态记忆管理

Milestone 4 设计、实现与测试

Software Requirements Engineering 2026
2026 年 10 月 20 日

长期对话中的状态变化

证据	Caroline 的事实	当前查询
D2:8	研究收养机构	保留历史
D13:1	提交收养申请	保留历史
D19:1	通过机构面试	当前证据

真实来源：公开 LoCoMo conv-26。历史查询按指定日期重新解析。

需求与验收

需求	实现	证据
FR01–03	导入、记忆、原文回溯	真实六段与来源核对
FR04–08	检索、关系、问答、图	浏览器完整查询
FR09–12	导出与隔离实验	Memory、预测与评分
FR13–14	未知与错误恢复	边界自动测试

系统架构

层次	实现	职责
页面	React / ECharts	查询、时间、关系与来源
后端	Python HTTP API	校验、导入、导出、模型调用
记忆	规则与完整来源	检索、时间与状态解析
模型与实验	ONNX / 独立评分	实际向量、窗口 QA、逐题记录

真实数据与记忆构建

项目	实际规模	说明
对话	6 段	项目预设 4 开发 + 2 留出
原始记录	156 会话 / 3435 轮	完整历史保留
Memory	10207 条	原句来源逐条核对
标注隔离	QA 与摘要不参与抽取	问题与 gold 分文件

六段及 4 + 2 由团队自主选择，划分已记录。

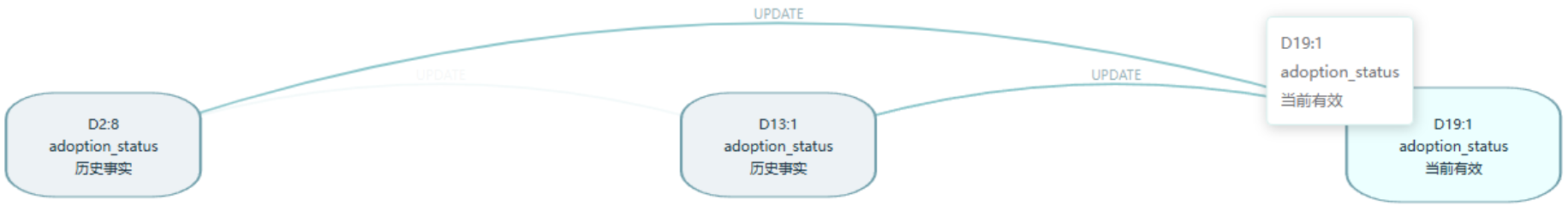
查询时关系与有效性

关系	依据	处理
RETAIN	印证或可并存	保留兼容事实
UPDATE	同一过程后续阶段	前序作为历史
SUPERSEDE	单值属性后续变化	按时间选择
CONFLICT / 未知	证据不足以消解	显示不确定

真实页面与来源回溯

关系与有效性

关系仅对本次问题及时间条件生效。完整记忆库始终保留历史记录。可缩放、拖动或点击图中节点。



原证据	关系	后续证据	依据
D2:8	UPDATE	D13:1	later explicit stage in the same process
D2:8	UPDATE	D19:1	later explicit stage in the same process
D13:1	UPDATE	D19:1	later explicit stage in the same process

点击 ECharts 节点可定位原始轮次。默认时间为语料结束时间。

测试与浏览器验证

测试组	数量	结果
原行为 / 指标 / API	30 + 6 + 5	全部通过
真实数据与隔离	8	全部通过
本地模型与末尾窗口	5	全部通过
浏览器	真实数据四条路径	无异常、无外部请求

合计 54 项自动测试通过。模型检查实际执行。

对照实验与运行配置

方法	相同部分	差异
Full Text	DistilBERT 抽取式回答	遍历完整历史窗口
Vector RAG	MiniLM，K=10	直接使用候选
Dynamic Vector	相同候选与回答器	过滤与状态解析

开发 30 题、留出 16 题。抽样规则与完整题单随包。

现场演示与交付

运行 run.bat，加载真实六段数据与随包模型。

演示当前阶段、历史日期、通用向量问答和原始来源。

交付规格、设计、源码、模型、测试记录与可编辑展示。

正式课堂时间、团队编号及成员评审按实际安排填写。